关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G022 平行转化链

二级结论

条件

条件 1（符号设定）：

设直线 a, b，平面 α, β, γ；若 a 与 b 相交，记交点为 P。

结论

结论一（线面平行判定）：

直观描述： 若线线平行且一条在面外、一条在面内，则线面平行。

$$a \parallel b,\ a \not\subset \alpha,\ b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$$

结论二（面面平行判定）：

直观描述： 若一个平面内两条相交直线分别平行于另一平面，则两平面平行。

$$a, b \subset \alpha,\ a \cap b = P,\ a \parallel \beta,\ b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

结论三（面面平行性质）：

直观描述： 两平行平面被同平面截，所得截线平行。

$$\alpha \parallel \beta,\ \gamma \cap \alpha = a,\ \gamma \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

结论四（线面平行性质）：

直观描述： 若线面平行，过该直线作平面与已知平面相交，则交线与该直线平行。

$$a \parallel \alpha,\ a \subset \beta,\ \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

常见变形（面面平行推线面）：

直观描述： 两平面平行时，一个平面内的任意直线都平行于另一平面。

$$\alpha \parallel \beta,\ a \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \beta$$

理解说明

一句话直觉 平行转化链是立体几何中处理平行关系的核心工具，通过判定定理和性质定理实现线线、线面、面面平行的双向转化。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（线面平行判定）：

从线线平行推出线面平行：需满足线线平行、一条在面外、一条在面内。

要点二（面面平行判定）：

从线线平行推出面面平行：一个面内两条相交直线分别平行于另一个面。

要点三（面面平行性质）：

从面面平行推出线线平行：两平行平面被同一平面所截，截线平行。

要点四（线面平行性质）：

从线面平行推出线线平行：线面平行时，过该直线作平面与已知平面相交，交线与该直线平行。

几何本质（平行关系传递） 平行关系在空间中具有传递性：线线平行、线面平行、面面平行可通过公共直线或交线相互转化。核心是“同一平面内的平行线”和“平行于同一平面的直线”等概念。

代数意义（向量共线垂直） 用空间向量表示：线线平行对应方向向量共线；线面平行对应方向向量与平面法向量垂直；面面平行对应法向量共线。这些条件可以通过坐标运算验证。

考点价值（平行证明转化）

- **考法一（证明线面平行）**：需要借助线线平行，通过判定定理完成。
- **考法二（证明面面平行）**：需要先证线面平行，再通过判定定理完成。
- **考法三（面面平行性质）**：已知面面平行时，可确定交线平行关系。

顿悟点 线面平行是连接线线平行与面面平行的关键枢纽：要证面面平行，往往先证线面平行；要证线面平行，往往先找线线平行。

使用场景

- **场景一（几何证明题）**：当题目给出线线平行，要求证线面或面面平行时，直接套用判定定理。
- **场景二（综合性问题）**：当需要利用平行关系转移点或线位置时，考虑性质定理。

证明

思路提示 平行转化链的四个定理可以采用反证法或直接利用平行定义证明。核心思路是：通过假设反例导出矛盾，或利用平行线的唯一性。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（线面平行判定）：

$$a \parallel b,\ a \not\subset \alpha,\ b \subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$$

理由：反证法。假设 a 与 α 相交于点 A，则 $A \in \alpha$。在平面 α 内过 A 作直线 $c \parallel b$。因为 $a \parallel b$，且 a 与 c 都过 A 且平行于 b，根据平行线的唯一性，a 与 c 重合，从而 $a \subset \alpha$，与 $a \not\subset \alpha$ 矛盾。故 $a \parallel \alpha$。

步骤二（面面平行判定）：

$$a, b \subset \alpha,\ a \cap b = P,\ a \parallel \beta,\ b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

理由：反证法。假设 $\alpha \cap \beta = l$。因为 $a \parallel \beta$，且 $a \subset \alpha$，所以 a 与 l 在同一平面 α 内。若 a 与 l 相交，则交点在 l 上也在 a 上，从而在 β 上，与 $a \parallel \beta$ 矛盾。所以 $a \parallel l$。同理 $b \parallel l$。于是 $a \parallel b$，与 $a \cap b = P$ 矛盾。故 $\alpha \parallel \beta$。

步骤三（面面平行性质）：

$$\alpha \parallel \beta,\ \gamma \cap \alpha = a,\ \gamma \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

理由：直接法。因为 $\alpha \parallel \beta$，所以 α 与 β 没有公共点。直线 a 和 b 都在平面 γ 内。若 a 与 b 不平行，则它们相交于一点 Q。点 Q 既在 a 上又在 b 上，所以 $Q \in \alpha$ 且 $Q \in \beta$，与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾。因此 $a \parallel b$。

步骤四（线面平行性质）：

$$a \parallel \alpha,\ a \subset \beta,\ \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \parallel b$$

理由：反证法。假设 a 与 b 不平行，由于它们同在平面 β 内，故相交于一点 Q。$Q \in a$ 且 $Q \in b$。因为 $b \subset \alpha$，所以 $Q \in \alpha$；又 $Q \in a$，所以 a 与 α 有公共点 Q，与 $a \parallel \alpha$ 矛盾。故 $a \parallel b$。

结论回扣 上述四个定理构成了平行关系的完整转化链：步骤一是从线线平行到线面平行，步骤二从线面平行到面面平行，步骤三、四则从面面平行、线面平行推出线线平行。它们相辅相成，是立体几何平行证明的基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 如图，在空间四边形 $ABCD$ 中，E、F 分别是 AB、AD 的中点。求证：$EF \parallel$ 平面 BCD。**解题步骤：**

第一步（中位线找平行）：

$$EF \parallel BD$$

理由： 在 $\triangle ABD$ 中，E, F 分别为 AB, AD 中点，故 $EF \parallel BD$。

第二步（确认条件）：

$$BD \subset BCD, \quad EF \not\subset BCD$$

理由： BD 在平面 BCD 内，EF 不在平面 BCD 内（显然）。

第三步（套用判定）：

$$EF \parallel BD,\ BD \subset BCD,\ EF \not\subset BCD \Rightarrow EF \parallel BCD$$

理由： 根据线面平行判定定理，如果平面外一条直线与平面内一条直线平行，则该直线与平面平行。

关键结论： $EF \parallel$ 平面 BCD.

例 2（稍变形） 题目： 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E, F, G 分别是棱 AA_1, A_1B_1, A_1D_1 的中点。求证：平面 $EFG \parallel$ 平面 $ABCD$。**解题步骤：**

第一步（中位线得平行）：

$$EF \parallel A_1B_1 \parallel AB, \quad EG \parallel A_1D_1 \parallel AD$$

理由： E, F 分别是 AA_1、A_1B_1 中点，得 $EF \parallel A_1B_1$，又 $A_1B_1 \parallel AB$，故 $EF \parallel AB$；同理 $EG \parallel AD$。

第二步（证线面平行）：

$$EF \parallel AB,\ AB \subset ABCD,\ EF \not\subset ABCD \Rightarrow EF \parallel ABCD,$$
$$EG \parallel AD,\ AD \subset ABCD,\ EG \not\subset ABCD \Rightarrow EG \parallel ABCD.$$

理由： 由线面平行判定定理，$EF \parallel$ 平面 $ABCD$，$EG \parallel$ 平面 $ABCD$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（证面面平行）：

$$EF \parallel ABCD,\ EG \parallel ABCD,\ EF \cap EG = E \Rightarrow EFG \parallel ABCD.$$

理由：根据面面平行判定定理，如果一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面，那么这两个平面平行。

关键结论： **平面** $EFG \parallel$ **平面** $ABCD$**.**

例 3（综合应用） 题目： 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是平行四边形，E,F 分别是 AB,PC 的中点。求证：$EF \parallel$ 平面 PAD。**解题步骤：**

第一步（构造中位线）：

取 CD 中点 G，连接 EG,FG，则

$$EG \parallel AD,\quad FG \parallel PD.$$

理由：在平行四边形 $ABCD$ 中，E,G 为 AB,CD 中点，故 $EG \parallel AD$；在 $\triangle PCD$ 中，F,G 为 PC,CD 中点，故 $FG \parallel PD$。

第二步（证面面平行）：

$$EG \parallel AD,\ AD \subset PAD,\ EG \not\subset PAD \Rightarrow EG \parallel PAD,$$

$$FG \parallel PD,\ PD \subset PAD,\ FG \not\subset PAD \Rightarrow FG \parallel PAD,$$

且 $EG \cap FG = G$，故平面 $EFG \parallel$ 平面 PAD。

理由：由线面平行判定得 $EG \parallel$ 平面 PAD，$FG \parallel$ 平面 PAD，再由面面平行判定得平面 $EFG \parallel$ 平面 PAD。

第三步（面面平行性质）：

$$EF \subset EFG,\ EFG \parallel PAD \Rightarrow EF \parallel PAD.$$

理由：根据面面平行的性质定理，如果两个平面平行，那么一个平面内的直线平行于另一个平面。

关键结论： $EF \parallel$ **平面** PAD**.**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（漏判线在面外）：

在应用线面平行判定时，只注意线线平行，忽略检查直线是否在平面外。

正确理解（需找外在条件）：

必须同时确认直线不在平面内（$a \not\subset \alpha$）。若 $a \subset \alpha$，则 a 与 α 有无数公共点，不成立。

错因分析（忽视包含关系）：

直观上认为“线线平行则线面平行”，遗漏了“线在面外”的前提。

易错点二（相交直线遗漏）：

在面面平行判定中，只找出两条平行线分别平行于另一平面，但未检查两线是否相交。

正确理解（必须两线相交）：

定理要求一个平面内的两条相交直线都平行于另一平面。若两条直线平行，它们不能确定该平面，无法保证面面平行。

错因分析（误用平行直线）：

平行直线不能代表整个平面，即使它们都平行于另一平面，两平面仍可能相交。

易错点三（忽略截平面条件）：

在应用面面平行性质时，直接由 $\alpha \parallel \beta$ 及 $a \subset \alpha$、$b \subset \beta$ 推出 $a \parallel b$。

正确理解（需第三平面截）：

性质定理要求 $\gamma \cap \alpha = a$，$\gamma \cap \beta = b$，即两条交线是由同一平面 γ 截得的；缺少截面 γ 时，a 与 b 可能异面不平行。

错因分析（误解平行关系）：

误认为两平行平面内的任意直线都互相平行，实际上它们可能方向不一致，只有通过同一截平面才能保证共面且平行。

结论小结

一句话核心 **平行转化链通过判定定理和性质定理实现线线、线面、面面平行的双向转化，其中线面平行是中心枢纽。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（线面平行判定）：**需要线线平行、线在面外、线在面内。
- **条件 2（面面平行判定）：**需要面内两条相交直线分别平行于另一平面。
- **条件 3（面面平行性质）：**需要第三个平面同时截两平行平面。
- **条件 4（线面平行性质）：**需要过已知直线的平面与已知平面相交。

关键提醒

- **易错点（判定与性质混淆）：**判定定理是从线线平行推线面或面面平行；性质定理是从平行推线线平行。注意方向不能反。
- **检查项（条件完整性）：**使用任何一条定理时，务必检查所有条件（如线在面外、线相交、截面存在），缺一不可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料